

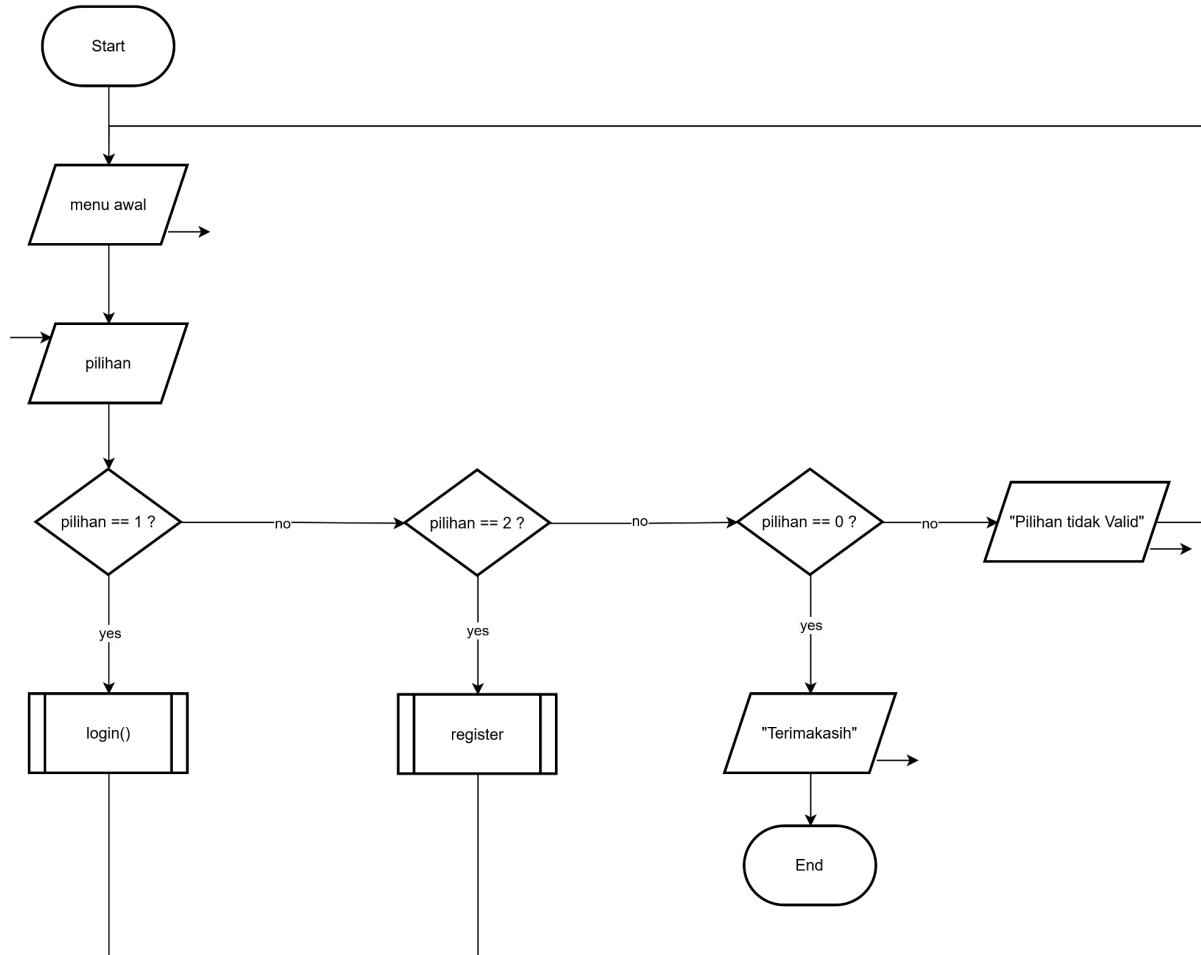
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



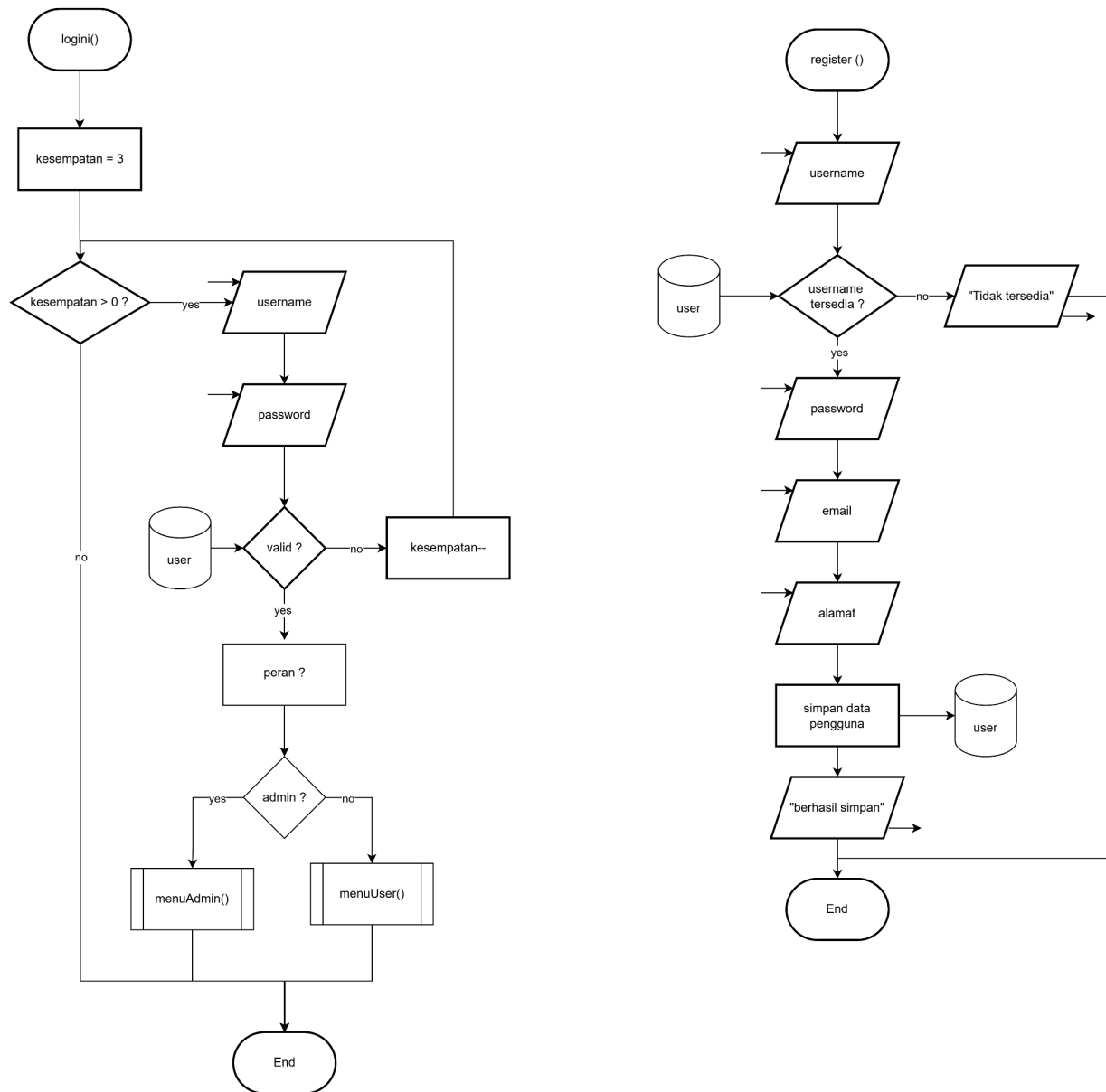
Disusun oleh:
Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006
Kelas A1 '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

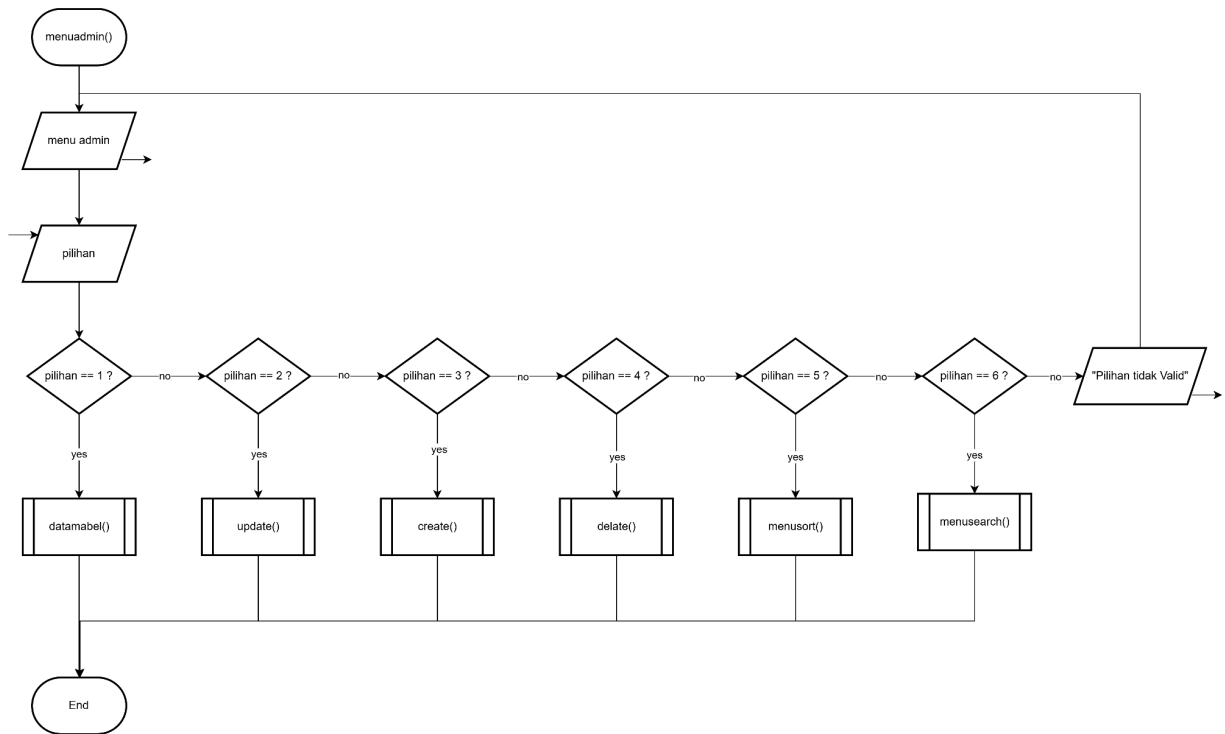
1. Flowchart



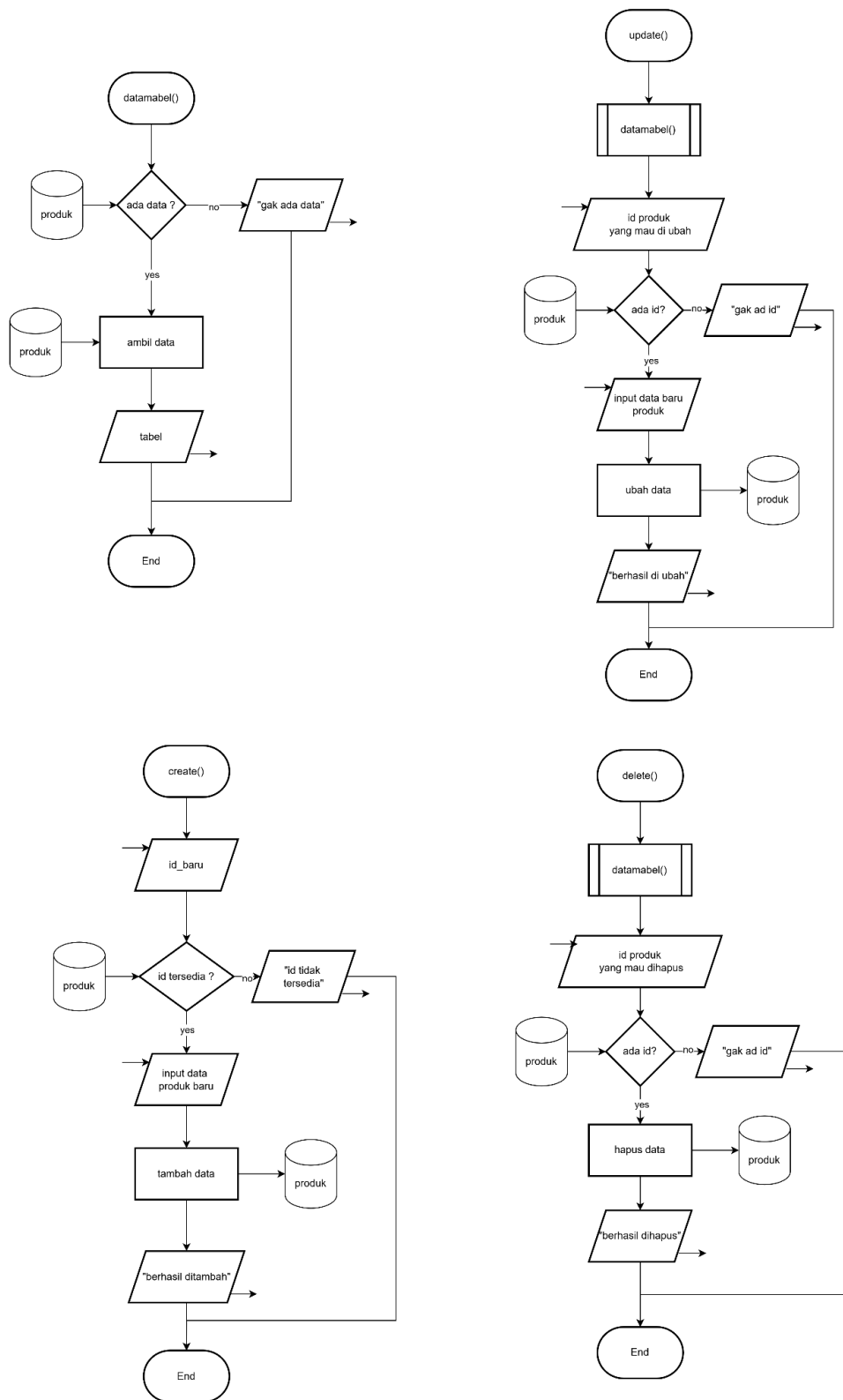
Gambar 1.1 flowchart menu awal



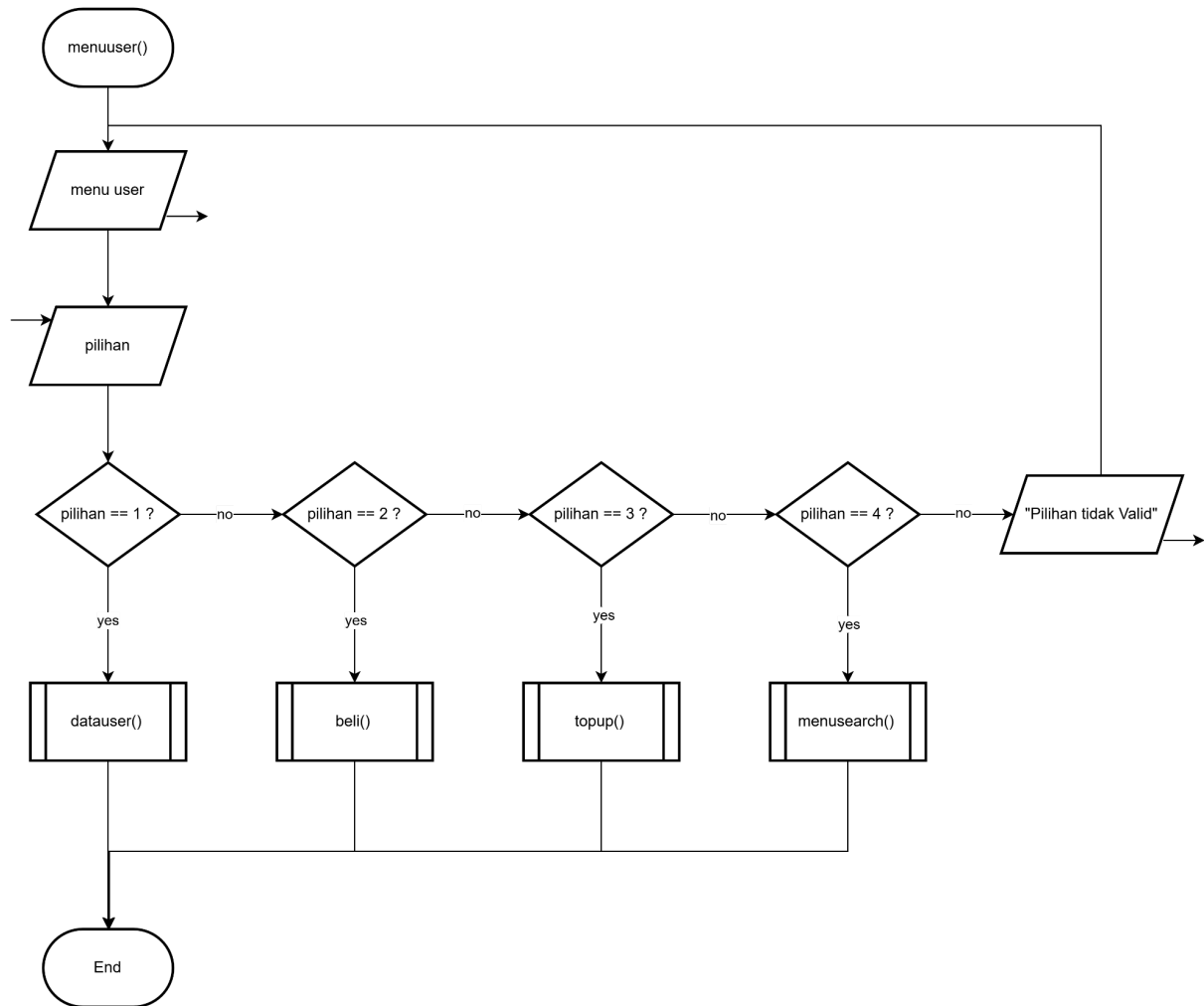
Gambar 1.2 flowchart login & register



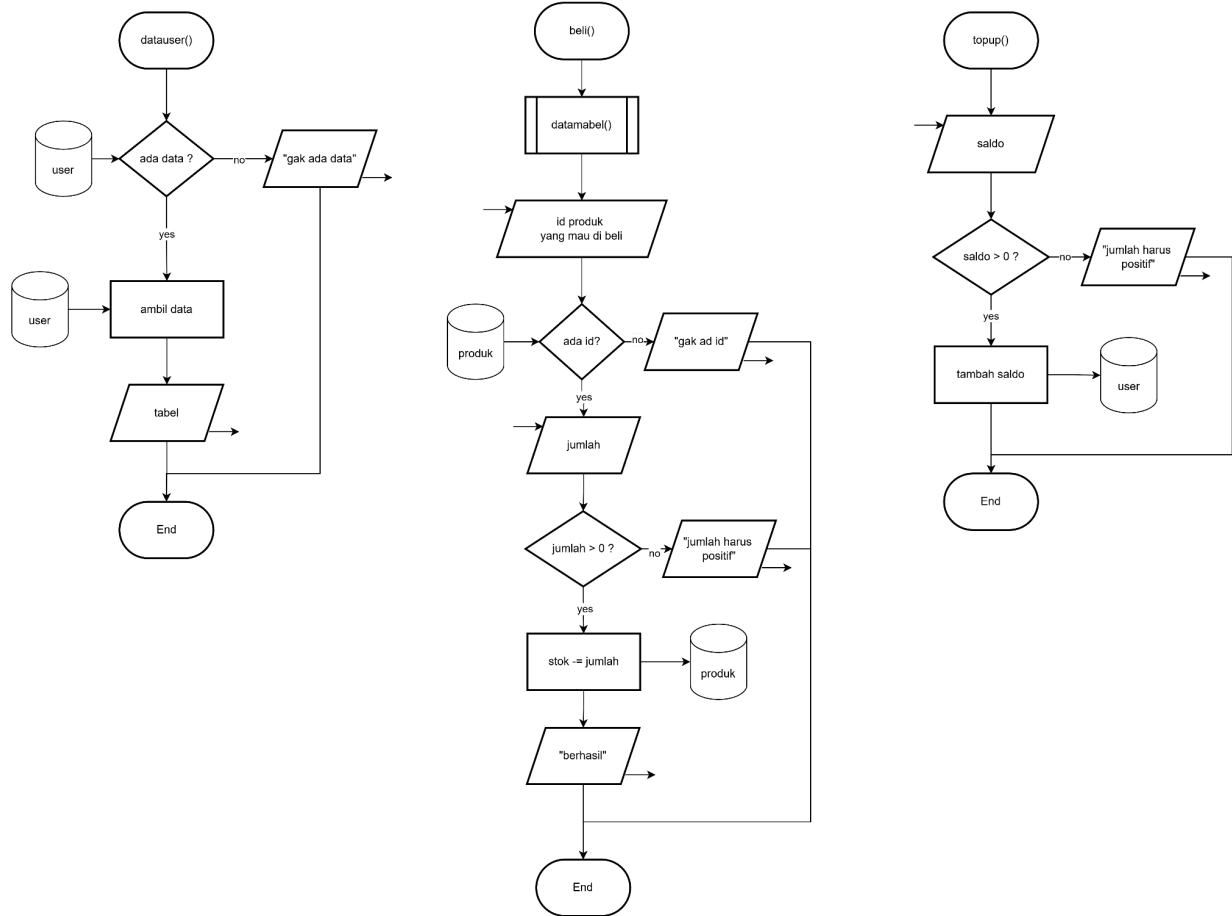
Gambar 1.3 flowchart menu admin



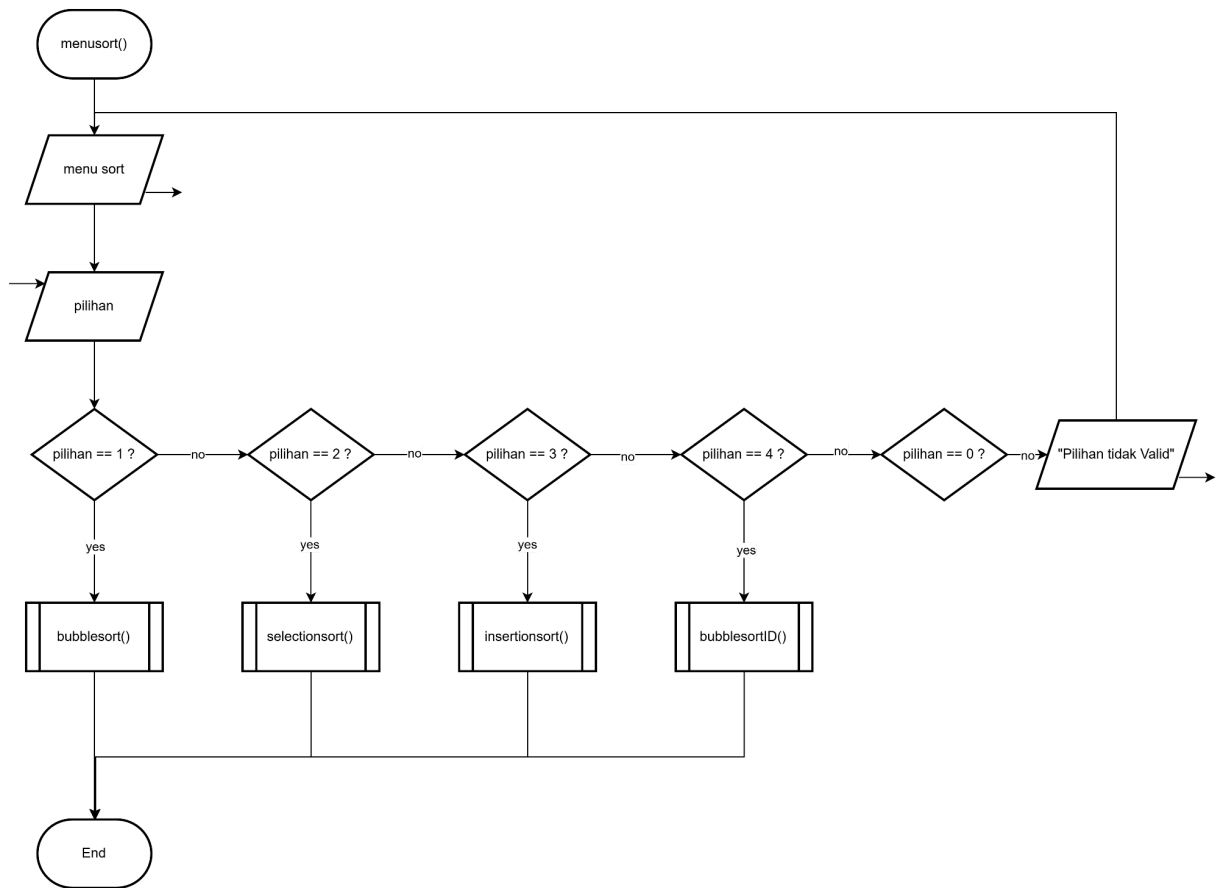
Gambar 1.4 flowchart crud



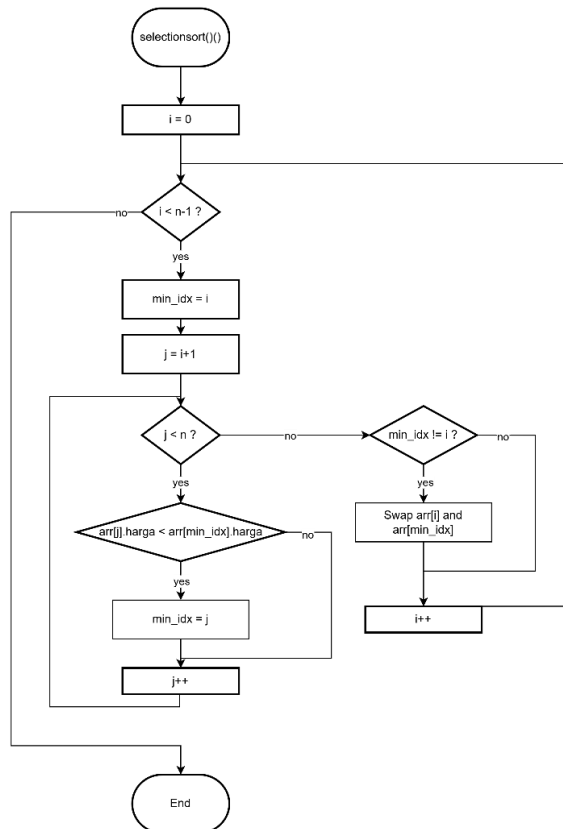
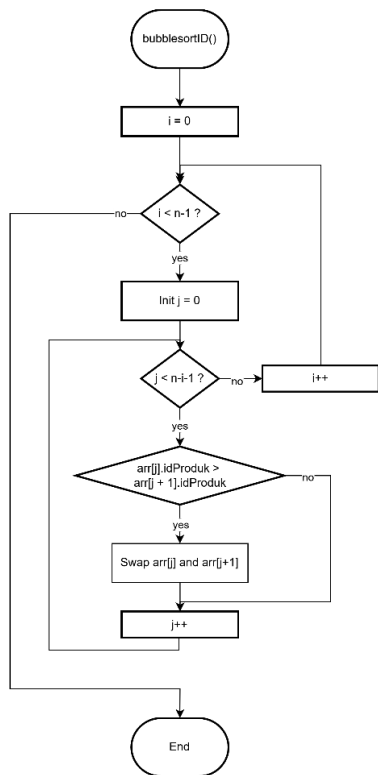
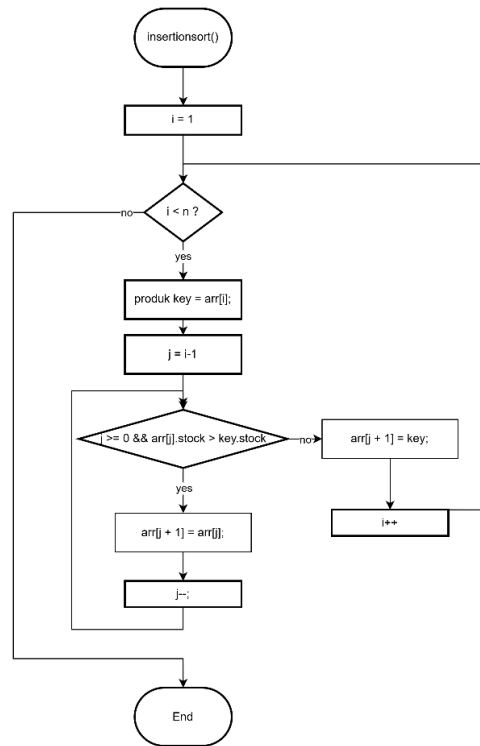
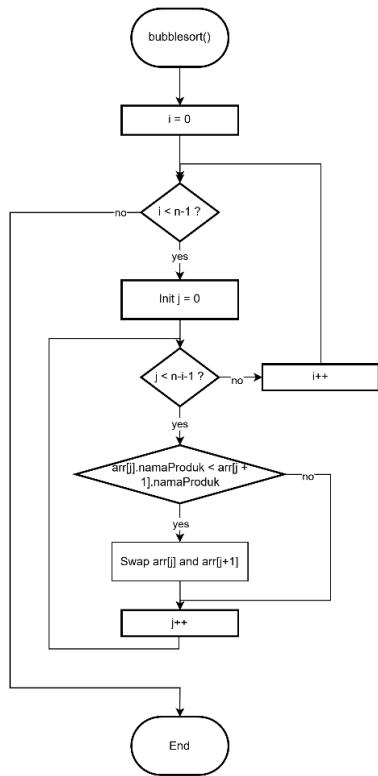
Gambar 1.5 flowchart menu user



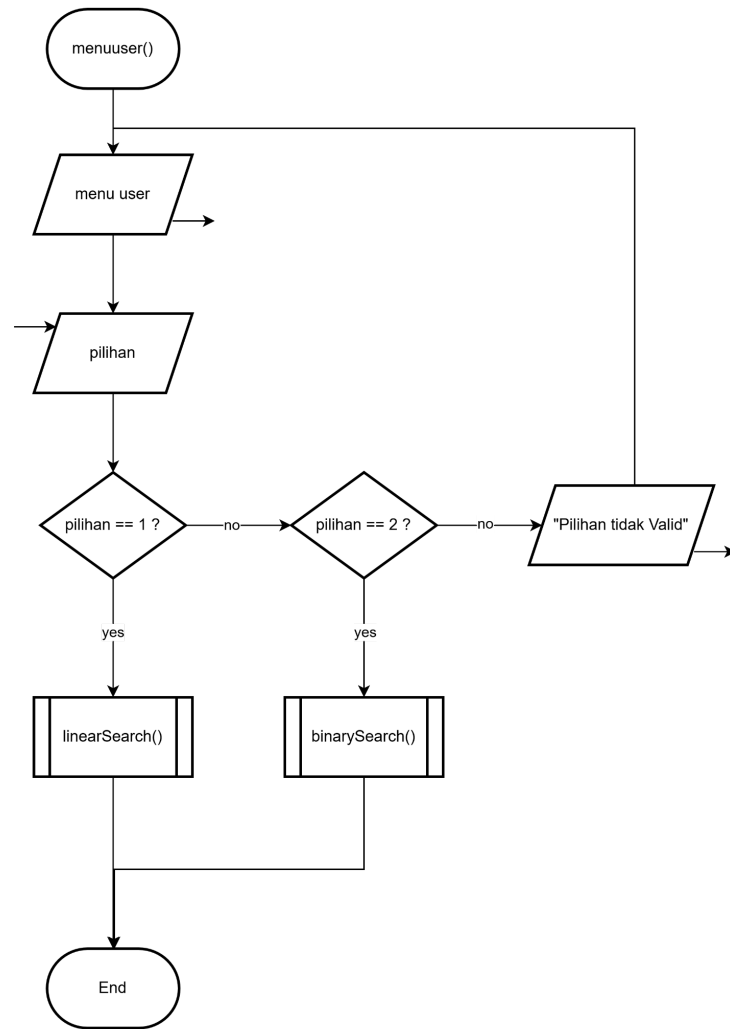
Gambar 1.6 flowchart datauser(),beli(), dan topup()



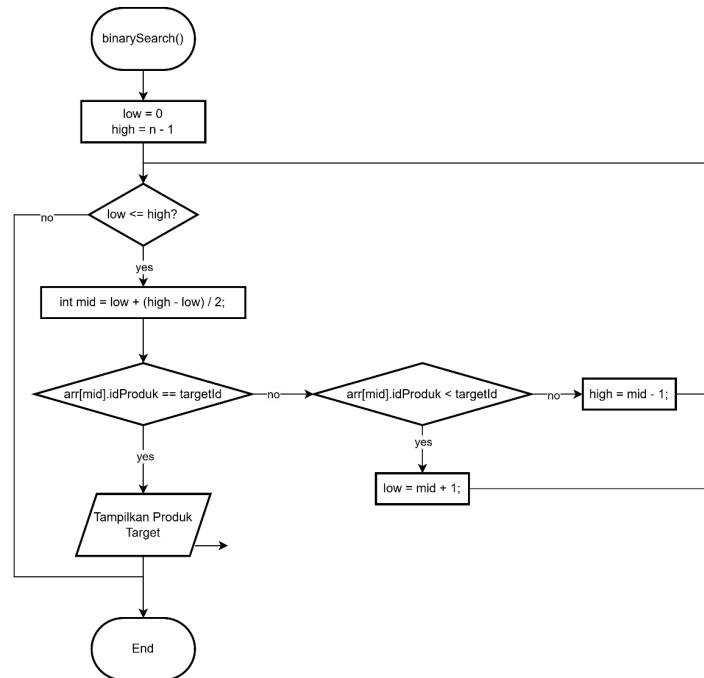
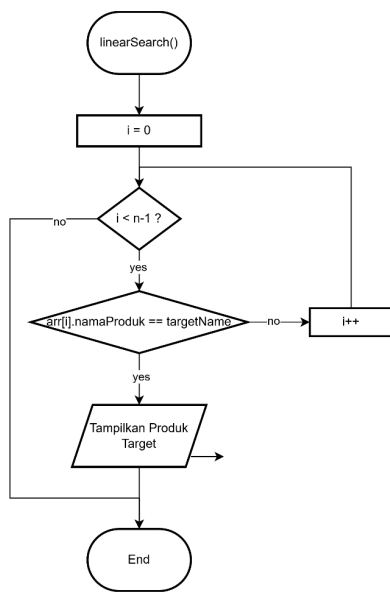
Gambar 1.7 flowchart menusort()



Gambar 1.8 flowchart Soorting



Gambar 1.9 flowchart menusearch()



Gambar 1.9 flowchart searching

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah implementasi dari sistem manajemen produk furnitur berbasis terminal yang telah diperkaya dengan error handling yang komprehensif. Program ini mendemonstrasikan penggunaan konsep C++ tingkat lanjut seperti exception handling, user-defined library, dan struktur data kompleks. Sistem ini memiliki dua level akses: admin dan user dengan hak akses berbeda. Program ini juga menampilkan antarmuka yang lebih menarik dengan header yang konsisten, animasi teks, dan pesan error yang informatif. Semua operasi input telah dilengkapi dengan validasi ketat menggunakan exception handling untuk memastikan keandalan program.

3. Source Code

A. Struct

Struct digunakan untuk membuat tipe data bentukan yang menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu kesatuan. Kode ini mendefinisikan alamat, pengguna (dengan nested alamat), dataAdmin, material, dan produk (dengan nested material) untuk menyimpan data aplikasi. Array global (admin, user, mabel) dan variabel indeks (adminIndex, userIndex, mabelIndex) digunakan untuk menyimpan dan melacak data-data tersebut. Penggunaan nested struct memungkinkan pengelompokan data yang terkait secara logis, seperti alamat dalam pengguna dan material dalam produk.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <tabulate/table.hpp>
#include <limits>
#include "error_handling.h"

using namespace std;
using namespace tabulate;

struct alamat {
    string jalan;
    string kota;
    string provinsi;
};
```

```

struct pengguna {
    string nama;
    string password;
    string email;
    long long saldo;
    alamat alamat;
};

struct dataAdmin {
    string nama;
    string password;
};

struct material {
    string idMaterial;
    string namaMaterial;
    string jenisMaterial;
};

struct produk {
    int idProduk;
    string namaProduk;
    string jenisProduk;
    long long stock;
    long long harga;
    material material;
};

#define maxadmin 3
#define maxuser 100
#define maxproduk 25

int adminIndex = 3;
int userIndex = 2;
int mabelIndex = 5;

dataAdmin admin[maxadmin];
pengguna user[maxuser];
produk mabel[maxproduk];

```

B. Main()

Fungsi main() adalah titik awal eksekusi program. Ia mengelola alur utama aplikasi menggunakan loop while(true) untuk menampilkan menu, menerima input pengguna, dan memanggil fungsi lain berdasarkan pilihan. Terdapat percabangan (if-else) untuk menangani berbagai skenario seperti login, registrasi, dan keluar program. Program menggunakan try-catch

global untuk menangkap error tak terduga. Dengan pendekatan ini, program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pesan error yang jelas ketika terjadi masalah.

Source Code:

```
int main() {
    try {
        string pilihan;
        string currentUser;
        while (true) {
            system("cls");
            tampilkanMenuUtama();
            getline(cin, pilihan);
            if (pilihan == "1") {
                system("cls");
                bool isAdmin = false;
                bool loginSukses = login(isAdmin, currentUser);
                if (loginSukses) {
                    if (isAdmin) {
                        while (loginSukses && isAdmin) {
                            system("cls");
                            tampilkanMenuAdmin();
                            getline(cin, pilihan);
                            if (pilihan == "1") {
                                system("cls");
                                tampilkanHeader("DAFTAR PRODUK");
                                tampilkanMabel();
                                system("pause");
                            } else if (pilihan == "2") {
                                system("cls");
                                updateProduk();
                            } else if (pilihan == "3") {
                                system("cls");
                                createProduk(&mabelIndex);
                            } else if (pilihan == "4") {
                                system("cls");
                                deleteProduk();
                            } else if (pilihan == "5") {
                                menuSortProduk();
                            } else if (pilihan == "6") {
                                menuSearchProduk();
                            } else if (pilihan == "0") {
                                displayMessage("\nLogout dari akun admin...");
                                loginSukses = false;
                                isAdmin = false;
                                system("pause");
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        break;
    } else {
        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi."
<< endl;

        system("pause");
    }
}
} else {
    while (loginSukses && !isAdmin) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUser();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            tampilkanDataUser(currentUser);
            system("pause");
        } else if (pilihan == "2") {
            system("cls");
            beli(currentUser);
        } else if (pilihan == "3") {
            system("cls");
            topup(currentUser);
        } else if (pilihan == "4") {
            menuSearchProduk();
        } else if (pilihan == "0") {
            displayMessage("\nLogout dari akun user...");
            loginSukses = false;
            isAdmin = false;
            system("pause");
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi."
<< endl;

            system("pause");
        }
    }
}
} else {
    cout << "Login gagal, program berhenti." << endl;
    return 0;
}
} else if (pilihan == "2") {
    system("cls");
    registerUser(&userIndex);
} else if (pilihan == "0") {
    displayMessage("\nKeluar dari program...");
    break;
}

```

```

        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
            system("pause");
        }
    }
    return 0;
} catch (const std::exception& e) {
    cerr << "\nError Fatal: " << e.what() << endl;
    customErrorHandler("Program terhenti karena error fatal", __FILE__,
__LINE__, __FUNCTION__);
    return 1;
} catch (...) {
    cerr << "\nError Tak Terduga: Terjadi kesalahan yang tidak dapat diproses"
<< endl;
    customErrorHandler("Program terhenti karena error tak terduga", __FILE__,
__LINE__, __FUNCTION__);
    return 2;
}
}
}

```

C. Fitur Prosedur Tampilkan Menu

Prosedur `tampilkanMenuUtama`, `tampilkanMenuAdmin`, dan `tampilkanMenuUser` menampilkan menu sesuai dengan level akses pengguna. Setiap prosedur menggunakan fungsi `tampilkanHeader()` untuk menampilkan header yang konsisten dan menarik. Header menggunakan border yang rapi dengan judul yang ditampilkan di tengah. Menu dirancang dengan pilihan yang jelas dan deskriptif untuk memudahkan navigasi pengguna. Tampilan menu yang konsisten meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat program terlihat lebih profesional.

Source Code:

```

void tampilkanMenuUtama() {
    tampilkanHeader("MENU UTAMA");
    cout << "1. Login" << endl;
    cout << "2. Register" << endl;
    cout << "0. Exit Program" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuAdmin() {
    tampilkanHeader("MENU ADMIN");
}

```



```

    cout << "1. Read Produk" << endl;
    cout << "2. Update Produk" << endl;
    cout << "3. Create Produk" << endl;
    cout << "4. Delete Produk" << endl;
    cout << "5. Sort Produk" << endl;
    cout << "6. Search Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuUser() {
    tampilkanHeader("MENU USER");
    cout << "1. Read Data Saya" << endl;
    cout << "2. Read Produk dan Beli" << endl;
    cout << "3. Top Up" << endl;
    cout << "4. Search Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

```

D. Fitur Fungsi Login

Fungsi login() mengautentikasi pengguna dengan memeriksa nama dan password terhadap data admin dan user yang tersimpan. Fungsi ini menggunakan loop untuk memberikan kesempatan login hingga 3 kali. Terdapat validasi untuk membedakan antara admin dan user, dan mengatur variabel isAdmin dan currentUser sesuai dengan hasil autentikasi. Pesan error yang jelas diberikan untuk setiap kegagalan login, termasuk sisa kesempatan yang tersedia. Fungsi ini mengembalikan nilai boolean untuk menunjukkan keberhasilan login.

Source Code:

```

bool login(bool &isAdmin, string &currentUser) {
    int kesempatan = 3;
    string inNama, inPassword;
    tampilkanHeader("LOGIN");
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "\nMasukkan Nama: ";
        getline(cin, inNama);
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, inPassword);

        for (int i = 0; i < adminIndex; i++) {

```

```

        if (admin[i].nama == inNama && admin[i].password == inPassword) {
            cout << "\nLogin Admin Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

            isAdmin = true;
            currentUser = admin[i].nama;
            return true;
        }
    }

    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == inNama && user[i].password == inPassword) {
            cout << "\nLogin User Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

            isAdmin = false;
            currentUser = user[i].nama;
            return true;
        }
    }

    kesempatan--;
    if (kesempatan > 0) {
        cout << "\nLogin Gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
    } else {
        cout << "\nLogin Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal."
<< endl;

        cout << "Program akan keluar..." << endl;
        return false;
    }
}
return false;
}

```

E. Fitur Prosedur Register

Prosedur `registerUser()` memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun pada sistem. Prosedur ini menerima pointer ke `userIndex` untuk memungkinkan modifikasi jumlah user secara langsung. Terdapat validasi ketat untuk mencegah duplikasi nama dan memastikan input memenuhi kriteria (panjang minimal nama 3 karakter, password minimal 6 karakter). Semua operasi input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Jika registrasi berhasil, pesan konfirmasi dengan animasi teks ditampilkan, dan jumlah user diperbarui. Prosedur ini menggunakan exception handling untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna tentang kesalahan input.

Source Code:

```
void registerUser(int *pUserIndex) {
    try {
        tampilkanHeader("REGISTER USER");

        if (*pUserIndex >= maxuser) {
            throw PenggunaException("Jumlah user maksimum (" + to_string(maxuser) +
") telah tercapai.");
        }

        string inNama = getInputString("Masukkan Nama (minimal 3 karakter): ", 3);

        bool isDuplicate = false;
        for (int i = 0; i < *pUserIndex; i++) {
            if (user[i].nama == inNama) {
                isDuplicate = true;
                break;
            }
        }

        if (isDuplicate) {
            throw PenggunaException("Nama sudah digunakan. Silakan coba nama
lain.");
        }

        user[*pUserIndex].nama = inNama;
        user[*pUserIndex].password = getInputString("Masukkan Password (minimal 6
karakter): ", 6);
        user[*pUserIndex].email = getInputString("Masukkan Email: ", 3, 50);
        user[*pUserIndex].saldo = 0;
        user[*pUserIndex].alamat.jalan = getInputString("Masukkan Alamat Jalan: ",
3);
        user[*pUserIndex].alamat.kota = getInputString("Masukkan kota: ", 2);
        user[*pUserIndex].alamat.provinsi = getInputString("Masukkan Provinsi: ",
2);

        displayMessage("\nRegistrasi berhasil! Akun untuk '" +
user[*pUserIndex].nama + "' telah dibuat.");

        (*pUserIndex)++;
        cout << "Jumlah user saat ini: " << *pUserIndex << endl;
    }
```

```

        system("pause");
    } catch (const PenggunaException& e) {
        cerr << "Error: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    } catch (const ValidationException& e) {
        cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }
}

```

F. Fitur Prosedur Tampilkan Mabel Dan Header

Prosedur `tampilkanHeader()` dan `tampilkanMabel()` bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka yang konsisten dan data produk dalam format yang rapi. Fungsi `tampilkanHeader()` menggunakan perhitungan matematis untuk memastikan judul selalu berada di tengah dengan padding yang tepat, bahkan untuk judul yang sangat panjang. Tampilan header menggunakan border "=" yang konsisten dengan lebar 38 karakter. Prosedur `tampilkanMabel()` menggunakan library `tabulate` untuk menampilkan data produk dalam bentuk tabel yang mudah dibaca. Jika tidak ada data produk, program akan memberikan pesan yang sesuai. Tampilan yang konsisten ini meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat program terlihat lebih profesional.

Source Code:

```

void tampilkanHeader(const string& judul) {
    const int lebarTotal = 38;
    const int lebarIsi = lebarTotal - 4;

    cout << "\n";
    cout << string(lebarTotal, '=') << endl;

    string judulDipotong = judul;
    if (judul.length() > lebarIsi) {
        judulDipotong = judul.substr(0, lebarIsi - 3) + "...";
    }

    int panjangJudul = judulDipotong.length();
    int paddingKiri = (lebarIsi - panjangJudul) / 2;
    int paddingKanan = lebarIsi - panjangJudul - paddingKiri;

    cout << "||" << string(paddingKiri, ' ')

```

```

        << judulDipotong
        << string(paddingKanan, ' ') << "||" << endl;

    cout << string(lebarTotal, '=') << endl;
}

void tampilkanMabel() {
    if (mabelIndex == 0) {
        cout << "Tidak ada data produk." << endl;
    } else {
        Table table;
        table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk", "Stock",
"Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            table.add_row({
                to_string(mabel[i].idProduk),
                mabel[i].namaProduk,
                mabel[i].jenisProduk,
                to_string(mabel[i].stock),
                to_string(mabel[i].harga),
                mabel[i].material.idMaterial,
                mabel[i].material.namaMaterial,
                mabel[i].material.jenisMaterial});
        }
        cout << table << endl;
    }
}
}

```

G. Fitur Prosedur Update

Prosedur `updateFieldProduk()` dan `updateProduk()` memungkinkan admin untuk memodifikasi data produk yang sudah ada. `updateProduk()` terlebih dahulu memvalidasi ID produk yang ingin diupdate, lalu memanggil `updateFieldProduk()` yang memberikan pilihan kolom yang dapat diubah. Semua input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Fungsi `getInputInteger`, `getInputLongLong`, dan `getInputString` memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Fitur ini juga menampilkan pesan konfirmasi dengan animasi teks setelah update berhasil dilakukan. Sistem validasi yang ketat mencegah input yang tidak valid dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna.

Source Code:

```

void updateFieldProduk(produk *pProduk) {
    cout << "Pilih kolom yang ingin diubah:\n";
    cout << "1. ID Produk\n2. Nama Produk\n3. Jenis Produk\n4. Stock\n5. Harga\n6.

```

```

ID Material\n7. Nama Material\n8. Jenis Material\nPilihan: ";
    string updatePilihan;
    getline(cin, updatePilihan);

    try {
        if (updatePilihan == "1") {
            pProduk->idProduk = getInputInteger("Masukkan ID Produk Baru (angka):
");
        } else if (updatePilihan == "2") {
            pProduk->namaProduk = getInputString("Masukkan Nama Produk Baru: ", 3);
        } else if (updatePilihan == "3") {
            pProduk->jenisProduk = getInputString("Masukkan Jenis Produk Baru: ",
2);
        } else if (updatePilihan == "4") {
            pProduk->stock = getInputLongLong("Masukkan Stock Baru: ", 0);
        } else if (updatePilihan == "5") {
            pProduk->harga = getInputLongLong("Masukkan Harga Baru: ", 0);
        } else if (updatePilihan == "6") {
            pProduk->material.idMaterial = getInputString("Masukkan ID Material
Baru: ", 3);
        } else if (updatePilihan == "7") {
            pProduk->material.namaMaterial = getInputString("Masukkan Nama Material
Baru: ", 3);
        } else if (updatePilihan == "8") {
            pProduk->material.jenisMaterial = getInputString("Masukkan Jenis
Material Baru: ", 3);
        } else {
            throw ValidationException("Pilihan tidak valid.");
        }
    } catch (const ValidationException& e) {
        cerr << "Error: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }
}

void updateProduk() {
    tampilkanHeader("UPDATE PRODUK");
    tampilkanMabel();

    string updateIdStr;
    int updateId;

    try {
        updateId = getInputInteger("Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: ");

        int index = -1;
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {

```

```

        if (mabel[i].idProduk == updateId) {
            index = i;
            break;
        }
    }

    if (index == -1) {
        throw ProdukException("ID Produk tidak ditemukan.");
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << mabel[index].namaProduk << endl;
        produk *pProdukDipilih = &mabel[index];
        updateFieldProduk(pProdukDipilih);
        displayMessage("Produk berhasil diupdate.");
    }
} catch (const ProdukException& e) {
    cerr << "Error: " << e.what() << endl;
    system("pause");
} catch (const ValidationException& e) {
    cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
    system("pause");
}
}

```

H. Fitur Prosedur Create

Prosedur `createProduk()` memungkinkan admin untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem. Prosedur ini menerima pointer ke `mabelIndex` untuk memungkinkan modifikasi jumlah produk secara langsung. Terdapat validasi ketat untuk memastikan ID produk tidak duplikat dan semua input memenuhi kriteria yang ditentukan. Semua operasi input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Jika penambahan produk berhasil, pesan konfirmasi dengan animasi teks ditampilkan, dan jumlah produk diperbarui. Fitur ini juga memastikan batas maksimum produk tidak dilanggar, memberikan pesan error yang jelas jika batas tersebut tercapai.

Source Code:

```

void createProduk(int *pMabelIndex) {
    try {
        tampilkanHeader("CREATE PRODUK");

        if (*pMabelIndex >= maxproduk) {

```

```

        throw ProdukException("Jumlah produk maksimum (" + to_string(maxproduk)
+ ") telah tercapai.");
    }

    int idBaru = getInputInteger("Masukkan ID Produk (angka): ");

    for (int i = 0; i < *pMabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == idBaru) {
            throw ProdukException("ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID
lain.");
        }
    }

    produk *pProdukBaru = &mabel[*pMabelIndex];
    pProdukBaru->idProduk = idBaru;
    pProdukBaru->namaProduk = getInputString("Masukkan Nama Produk: ", 3);
    pProdukBaru->jenisProduk = getInputString("Masukkan Jenis Produk: ", 2);
    pProdukBaru->stock = getInputLongLong("Masukkan Stock Baru: ", 0);
    pProdukBaru->harga = getInputLongLong("Masukkan Harga Baru: ", 0);
    pProdukBaru->material.idMaterial = getInputString("Masukkan ID Material: ",
3);
    pProdukBaru->material.namaMaterial = getInputString("Masukkan Nama
Material: ", 3);
    pProdukBaru->material.jenisMaterial = getInputString("Masukkan Jenis
Material: ", 3);

    (*pMabelIndex)++;
    displayMessage("Produk berhasil ditambahkan.");
    system("pause");
} catch (const ProdukException& e) {
    cerr << "Error: " << e.what() << endl;
    system("pause");
} catch (const ValidationException& e) {
    cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
    system("pause");
}
}

```

I. Fitur Prosedur Delate

Prosedur deleteProduk() memungkinkan admin untuk menghapus produk dari sistem. Prosedur ini terlebih dahulu memvalidasi ID produk yang ingin dihapus, lalu meminta konfirmasi dari pengguna sebelum melanjutkan. Jika produk ditemukan, prosedur ini akan menggeser semua elemen setelah indeks yang dihapus untuk mengisi "lubang" yang terbentuk.

Semua operasi input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Fitur konfirmasi memastikan penghapusan tidak terjadi secara tidak sengaja, sementara sistem validasi mencegah penghapusan produk yang tidak ada. Setelah penghapusan berhasil, program menampilkan pesan konfirmasi dengan animasi teks.

Source Code:

```
void deleteProduk() {
    tampilkanHeader("DELETE PRODUK");
    tampilkanMabel();

    try {
        int deleteId = getInputInteger("\nMasukkan ID Produk yang ingin dihapus:");

        int indexDelete = -1;
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            if (mabel[i].idProduk == deleteId) {
                indexDelete = i;
                break;
            }
        }

        if (indexDelete == -1) {
            throw ProdukException("ID Produk tidak ditemukan.");
        }

        cout << "Yakin hapus produk '" << mabel[indexDelete].namaProduk << "'? (y/n): ";
        string konfirmasi;
        getline(cin, konfirmasi);

        if (konfirmasi != "y") {
            displayMessage("Penghapusan dibatalkan.");
            system("pause");
            return;
        }

        for (int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++) {
            mabel[i] = mabel[i + 1];
        }
        mabelIndex--;
        displayMessage("Produk berhasil dihapus.");
    } catch (const ProdukException& e) {
```

```

        cerr << "Error: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    } catch (const ValidationException& e) {
        cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }
}

```

J. Fitur Prosedur Tampilkan Data User

Prosedur `tampilkanDataUser()` menampilkan informasi profil pengguna yang sedang login. Prosedur ini menggunakan library `tabulate` untuk menampilkan data dalam format tabel yang rapi. Data yang ditampilkan mencakup nama, password, email, saldo, dan alamat pengguna. Jika pengguna tidak ditemukan (meskipun seharusnya tidak terjadi karena sudah login), program akan menampilkan pesan error yang sesuai. Tampilan tabel yang konsisten dengan `tampilkanMabel()` membuat antarmuka program terlihat lebih profesional dan mudah dibaca. Prosedur ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sedang login, sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.

Source Code:

```

void tampilkanDataUser(string currentUser) {
    tampilkanHeader("DATA PROFIL SAYA");
    bool userFound = false;
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == currentUser) {
            Table table;
            table.add_row({"Nama", "Password", "Email", "Saldo", "Alamat Jalan",
"Kota", "Provinsi"});
            table.add_row({
                user[i].nama,
                user[i].password,
                user[i].email,
                to_string(user[i].saldo),
                user[i].alamat.jalan,
                user[i].alamat.kota,
                user[i].alamat.provinsi});
            cout << table << endl;
            userFound = true;
            break;
        }
    }
}

```

```

    }
    if (!userFound) {
        cout << "Data user tidak ditemukan. Silakan login ulang." << endl;
    }
}

```

K. Fitur Prosedur Belanja

Prosedur beli() memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian produk yang tersedia. Prosedur ini terlebih dahulu memvalidasi ID produk yang ingin dibeli, lalu memeriksa ketersediaan stok. Jika stok mencukupi, prosedur ini akan memproses transaksi dengan mengurangi stok produk dan mengurangi saldo pengguna. Semua operasi input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Fitur ini juga menampilkan total pembelian dalam format bilangan bulat dan desimal untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna. Sistem validasi yang ketat memastikan transaksi hanya dapat dilakukan jika saldo mencukupi dan stok tersedia, dengan pesan error yang jelas jika terjadi masalah.

Source Code:

```

void beli(string currentUser) {
    try {
        tampilkanHeader("DAFTAR PRODUK");
        tampilkanMabel();

        int beliId = getInputInteger("\nMasukkan ID Produk yang ingin dibeli: ");

        produk *pProdukDibeli = nullptr;
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            if (mabel[i].idProduk == beliId) {
                pProdukDibeli = &mabel[i];
                break;
            }
        }

        if (pProdukDibeli == nullptr) {
            throw ProdukException("ID Produk tidak ditemukan.");
        }

        cout << "Produk ditemukan: " << pProdukDibeli->namaProduk << ", Stock: " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
    }
}

```

```

        long long jumlahBeliProduk = getInputLongLong("Masukkan jumlah yang ingin
dibeli: ", 1);

        if (jumlahBeliProduk > pProdukDibeli->stock) {
            throw TransaksiException("Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: " +
to_string(pProdukDibeli->stock));
        }

        cout << "Total Pembelian dalam bilangan bulat: " << total(jumlahBeliProduk,
pProdukDibeli->harga) << endl;

        double jumlahDouble = jumlahBeliProduk - 0.5;
        double hargaDouble = (double)pProdukDibeli->harga - 0.75;
        cout << fixed << setprecision(2);
        cout << "Total Pembelian dalam bilangan desimal: " << total(jumlahDouble,
hargaDouble) << endl;
        cout << defaultfloat;

        pengguna *pUserPembeli = cariPointerUser(currentUser);
        if (pUserPembeli == nullptr) {
            throw PenggunaException("User tidak ditemukan!");
        }

        long long totalBeli = total(jumlahBeliProduk, pProdukDibeli->harga);
        if (pUserPembeli->saldo < totalBeli) {
            throw TransaksiException("Saldo tidak cukup!\nSaldo anda: " +
to_string(pUserPembeli->saldo) +
                                "\nTotal pembelian: " + to_string(totalBeli));
        }

        pUserPembeli->saldo -= totalBeli;
        pProdukDibeli->stock -= jumlahBeliProduk;

        displayMessage("Pembelian berhasil!");
        cout << "Sisa stock " << pProdukDibeli->namaProduk << ": " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
        cout << "Sisa saldo: " << pUserPembeli->saldo << endl;
        system("pause");
    } catch (const ProdukException& e) {
        cerr << "Error Produk: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    } catch (const PenggunaException& e) {
        cerr << "Error Pengguna: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    } catch (const TransaksiException& e) {
        cerr << "Error Transaksi: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }

```

```

    } catch (const ValidationException& e) {
        cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }
}

```

L. Fitur Topup

Prosedur topup() memungkinkan pengguna untuk menambah saldo akun mereka. Prosedur ini menggunakan fungsi cariPointerUser() untuk mendapatkan pointer ke data pengguna yang sedang login. Terdapat validasi ketat untuk memastikan jumlah topup positif dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Semua operasi input dilindungi dengan try-catch untuk menangani exception validasi. Setelah topup berhasil, program akan menampilkan saldo terbaru dengan animasi teks. Fitur ini juga memastikan bahwa hanya pengguna yang sedang login yang dapat melakukan topup, dengan penanganan error yang jelas jika terjadi kesalahan.

Source Code:

```

pengguna* cariPointerUser(string currentUser) {
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (currentUser == user[i].nama) {
            return &user[i];
        }
    }
    return nullptr;
}

void topup(string currentUser) {
    try {
        tampilkanHeader("TOP UP");

        pengguna *pUserDipilih = cariPointerUser(currentUser);
        if (pUserDipilih == nullptr) {
            throw PenggunaException("User tidak ditemukan!");
        }

        cout << "Saldo anda: " << pUserDipilih->saldo << endl;
        long long jumlah = getInputLongLong("Masukkan jumlah topup: ", 1);

        pUserDipilih->saldo += jumlah;
        displayMessage("Topup berhasil.\nSaldo sekarang: " +
            to_string(pUserDipilih->saldo));
    }
}

```

```

        system("pause");
    } catch (const PenggunaException& e) {
        cerr << "Error: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    } catch (const ValidationException& e) {
        cerr << "Error Validasi: " << e.what() << endl;
        system("pause");
    }
}

```

M. Rekursif dan Overloading

Program ini mengimplementasikan konsep rekursif pada fungsi `jumlahBeli()` untuk menangani input yang tidak valid secara berulang hingga mendapatkan input yang valid. Fungsi `jumlahBeli()` memanggil dirinya sendiri jika input tidak memenuhi kriteria, menciptakan loop yang aman tanpa menggunakan perulangan konvensional. Selain itu, program juga mengimplementasikan konsep overloading pada fungsi `total()` dengan dua versi: satu untuk bilangan bulat dan satu untuk bilangan desimal. Overloading memungkinkan fungsi dengan nama yang sama untuk beroperasi pada tipe data berbeda, meningkatkan fleksibilitas kode tanpa mengorbankan kejelasan. Kombinasi rekursif dan overloading ini menunjukkan penguasaan konsep pemrograman lanjutan yang efektif.

Source Code:

```

long long jumlahBeli() {
    long long jumlah;
    cout << "Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ";
    if (!(cin >> jumlah)) {
        cout << "Input bukan angka. ";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlahBeli();
    }
    if (jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah harus positif dan tidak boleh 0! ";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlahBeli();
    }
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    return jumlah;
}

```

```

long long total(long long jumlah, long long harga) {
    return jumlah * harga;
}

double total(double jumlah, double harga) {
    return jumlah * harga;
}

```

N. Menu Sort

Prosedur menuSortProduk() menyediakan antarmuka untuk memilih metode pengurutan data produk. Program ini menawarkan empat opsi pengurutan: berdasarkan nama (Z-A), harga (murah-mahal), stock (rendah-tinggi), dan ID produk (ascending). Setiap opsi akan memanggil fungsi sorting yang sesuai dan menampilkan perbandingan data sebelum dan sesudah sorting. Tampilan yang konsisten dengan header dan animasi teks membuat proses sorting lebih interaktif dan mudah dipahami. Program juga memastikan bahwa operasi sorting hanya dilakukan jika terdapat data produk, dengan pesan yang sesuai jika tidak ada data. Fitur ini memanfaatkan berbagai algoritma sorting untuk menunjukkan perbedaan kinerja dan hasil.

Source Code:

```

void menuSortProduk() {
    string pilihan;
    while (true) {
        system("cls");
        tampilkanHeader("MENU SORT PRODUK");
        cout << "1. Urutkan Nama Produk (Z-A)" << endl;
        cout << "2. Urutkan Harga (Murah-Mahal)" << endl;
        cout << "3. Urutkan Stock (Rendah-Tinggi)" << endl;
        cout << "4. Urutkan ID Produk (Ascending)" << endl;
        cout << "0. Kembali ke Menu Sebelumnya" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        getline(cin, pilihan);

        if (pilihan == "1") {
            if (mabelIndex == 0) {
                system("cls");
                cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
                system("pause");
            } else {

```

```

        system("cls");
        tampilkanHeader("SORT NAMA PRODUK (Z-A)");
        cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Nama Produk -
Descending):\n";
        tampilkanMabel();
        bubbleSortNamaProdukDescending(mabel, mabelIndex);
        cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Nama Produk -
Descending):\n";
        tampilkanMabel();
        displayMessage("\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Nama Produk
(Z-A)!");
        system("pause");
    }
} else if (pilihan == "2") {
    if (mabelIndex == 0) {
        system("cls");
        cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
        system("pause");
    } else {
        system("cls");
        tampilkanHeader("SORT HARGA (MURAH-MAHAL)");
        cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Harga - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        selectionSortHargaAscending(mabel, mabelIndex);
        cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Harga - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        displayMessage("\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Harga
(Murah-Mahal)!");
        system("pause");
    }
} else if (pilihan == "3") {
    if (mabelIndex == 0) {
        system("cls");
        cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
        system("pause");
    } else {
        system("cls");
        tampilkanHeader("SORT STOCK (RENDAH-TINGGI)");
        cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (Stock - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        insertionSortStockAscending(mabel, mabelIndex);
        cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (Stock - Ascending):\n";
        tampilkanMabel();
        displayMessage("\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan Stock
(Rendah-Tinggi)!");
        system("pause");
    }
}

```



```

    } else if (pilihan == "4") {
        if (mabelIndex == 0) {
            system("cls");
            cout << "\nTidak ada produk untuk diurutkan." << endl;
            system("pause");
        } else {
            system("cls");
            tampilkanHeader("SORT ID PRODUK (ASCENDING)");
            cout << "\nDaftar Produk Sebelum Sorting (ID Produk -
Ascending):\n";
            tampilkanMabel();
            bubbleSortIdProdukAscending(mabel, mabelIndex);
            cout << "\nDaftar Produk Setelah Sorting (ID Produk -
Ascending):\n";
            tampilkanMabel();
            displayMessage("\nProduk berhasil diurutkan berdasarkan ID Produk
(Ascending)!");
            system("pause");
        }
    } else if (pilihan == "0") {
        break;
    } else {
        system("cls");
        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
        system("pause");
    }
}
}

```

O. Sort Ascending

Fungsi `selectionSortHargaAscending()` mengimplementasikan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan produk berdasarkan harga dari termurah ke termahal. Algoritma ini bekerja dengan memilih elemen terkecil dari bagian yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Setiap iterasi memastikan satu elemen ditempatkan pada posisi yang benar. Implementasi ini efisien untuk data berukuran kecil hingga sedang dan meminimalkan jumlah pertukaran. Program menggunakan algoritma ini untuk mengurutkan harga produk, memungkinkan pengguna melihat produk dari yang termurah hingga termahal dengan mudah.

Source Code:

```

void selectionSortHargaAscending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j].harga < arr[min_idx].harga) {
                min_idx = j;
            }
        }
        if (min_idx != i) {
            swap(arr[i], arr[min_idx]);
        }
    }
}

```

Q. Sort Descending

Fungsi `bubbleSortNamaProdukDescending()` mengimplementasikan algoritma Bubble Sort untuk mengurutkan produk berdasarkan nama dari Z ke A. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya jika berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulang hingga tidak ada pertukaran yang diperlukan, menunjukkan bahwa data telah terurut. Implementasi ini menggunakan flag `swapped` untuk mengoptimalkan algoritma dengan berhenti lebih awal jika data sudah terurut. Bubble Sort dipilih untuk pengurutan nama karena sederhana dan efektif untuk data berukuran kecil hingga sedang. Program menggunakan algoritma ini untuk mengurutkan nama produk dari Z ke A, memungkinkan pengguna melihat produk dalam urutan terbalik.

Source Code:

```

void bubbleSortNamaProdukDescending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].namaProduk < arr[j + 1].namaProduk) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) {
            break;
        }
    }
}

```

```
}
```

R. Insertion Sort

Fungsi `insertionSortStockAscending()` mengimplementasikan algoritma Insertion Sort untuk mengurutkan produk berdasarkan stok dari rendah ke tinggi. Algoritma ini bekerja dengan mengambil satu elemen pada satu waktu dan memasukkannya ke posisi yang tepat dalam bagian yang sudah terurut. Proses ini berulang hingga semua elemen terurut. Implementasi ini efisien untuk data yang hampir terurut atau berukuran kecil, dengan kompleksitas terbaik $O(n)$ dan terburuk $O(n^2)$. Program menggunakan algoritma ini untuk mengurutkan stok produk, memungkinkan pengguna melihat produk dengan stok rendah terlebih dahulu, yang berguna untuk manajemen inventaris.

Source Code:

```
void insertionSortStockAscending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        produk key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].stock > key.stock) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}
```

S. Menu Search

Prosedur `menuSearchProduk()` menyediakan antarmuka untuk memilih metode pencarian data produk. Program ini menawarkan dua opsi pencarian: berdasarkan ID produk menggunakan Binary Search dan berdasarkan nama produk menggunakan Linear Search. Setiap opsi akan memanggil fungsi pencarian yang sesuai dan menampilkan hasilnya dalam format tabel yang rapi. Binary Search memerlukan data yang terurut, sehingga program secara otomatis mengurutkan data berdasarkan ID sebelum melakukan pencarian. Tampilan yang konsisten dengan header dan animasi teks membuat proses pencarian lebih interaktif dan mudah dipahami.

Program juga memastikan bahwa operasi pencarian hanya dilakukan jika terdapat data produk, dengan pesan yang sesuai jika tidak ada data.

Source Code:

```
void menuSearchProduk() {
    string pilihan;
    while (true) {
        system("cls");
        tampilkanHeader("MENU SEARCH PRODUK");
        cout << "1. Cari Produk Berdasarkan ID (Binary Search)" << endl;
        cout << "2. Cari Produk Berdasarkan Nama (Linear Search)" << endl;
        cout << "0. Kembali ke Menu Sebelumnya" << endl;
        cout << "Masukkan Pilihan: ";
        getline(cin, pilihan);

        if (pilihan == "1") {
            if (mabelIndex == 0) {
                system("cls");
                cout << "\nTidak ada produk untuk dicari." << endl;
                system("pause");
            } else {
                system("cls");
                tampilkanHeader("CARI PRODUK BERDASARKAN ID");
                int targetId = getInputInteger("Masukkan ID Produk yang dicari: ");

                bubbleSortIdProdukAscending(mabel, mabelIndex);
                cout << "\nArray produk diurutkan berdasarkan ID terlebih dahulu
untuk Binary Search." << endl;

                int resultIndex = binarySearchById(mabel, mabelIndex, targetId);

                if (resultIndex != -1) {
                    cout << "\nProduk ditemukan pada indeks ke-" << resultIndex <<
":" << endl;

                    Table table;
                    table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk",
"Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
                    table.add_row({
                        to_string(mabel[resultIndex].idProduk),
                        mabel[resultIndex].namaProduk,
                        mabel[resultIndex].jenisProduk,
                        to_string(mabel[resultIndex].stock),
                        to_string(mabel[resultIndex].harga),
                        mabel[resultIndex].material.idMaterial,
```

```

        mabel[resultIndex].material.namaMaterial,
        mabel[resultIndex].material.jenisMaterial});
        cout << table << endl;
    } else {
        cout << "\nProduk dengan ID " << targetId << " tidak
ditemukan." << endl;
    }
    system("pause");
}
} else if (pilihan == "2") {
    if (mabelIndex == 0) {
        system("cls");
        cout << "\nTidak ada produk untuk dicari." << endl;
        system("pause");
    } else {
        system("cls");
        tampilkanHeader("CARI PRODUK BERDASARKAN NAMA");
        string targetName = getInputString("Masukkan Nama Produk yang
dicari: ");

        int resultIndex = linearSearchByNama(mabel, mabelIndex,
targetName);

        if (resultIndex != -1) {
            cout << "\nProduk ditemukan pada indeks ke-" << resultIndex <<
":" << endl;

            Table table;
            table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk",
"Stock", "Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
            table.add_row({
                to_string(mabel[resultIndex].idProduk),
                mabel[resultIndex].namaProduk,
                mabel[resultIndex].jenisProduk,
                to_string(mabel[resultIndex].stock),
                to_string(mabel[resultIndex].harga),
                mabel[resultIndex].material.idMaterial,
                mabel[resultIndex].material.namaMaterial,
                mabel[resultIndex].material.jenisMaterial});
            cout << table << endl;
        } else {
            cout << "\nProduk dengan Nama '" << targetName << "' tidak
ditemukan." << endl;
        }
        system("pause");
    }
} else if (pilihan == "0") {
    break;
}

```

```

    } else {
        system("cls");
        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
        system("pause");
    }
}
}
}

```

T. Linear Search

Fungsi `linearSearchByNama()` mengimplementasikan algoritma Linear Search untuk mencari produk berdasarkan nama. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan hingga menemukan elemen yang cocok atau mencapai akhir array. Kompleksitas waktu terburuk adalah $O(n)$, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Implementasi ini sederhana dan efektif untuk data yang tidak terurut atau berukuran kecil. Fungsi ini menerima array produk sebagai pointer, ukuran array, dan target nama yang dicari, lalu mengembalikan indeks jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Linear Search dipilih untuk pencarian berdasarkan nama karena nama produk tidak terurut dan algoritma ini tidak memerlukan data yang terurut.

Source Code:

```

int linearSearchByNama(produk* arr, int n, const string& targetName) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i].namaProduk == targetName) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

```

U. Binary Search

Fungsi `binarySearchById()` mengimplementasikan algoritma Binary Search untuk mencari produk berdasarkan ID. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan memeriksa apakah elemen tengah sama dengan target. Jika tidak, proses dilanjutkan pada setengah array yang mungkin mengandung target. Kompleksitas waktu terburuk adalah $O(\log n)$, jauh lebih efisien daripada Linear Search untuk data yang terurut dan berukuran besar.

Fungsi ini menerima array produk sebagai pointer, ukuran array, dan target ID yang dicari, lalu mengembalikan indeks jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Sebelum melakukan Binary Search, program memastikan data terurut dengan memanggil bubbleSortIdProdukAscending(). Binary Search dipilih untuk pencarian berdasarkan ID karena ID produk berupa angka yang dapat diurutkan dan algoritma ini jauh lebih cepat untuk data berukuran besar.

Source Code:

```
void bubbleSortIdProdukAscending(produk arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].idProduk > arr[j + 1].idProduk) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) {
            break;
        }
    }
}

int binarySearchById(produk* arr, int n, int targetId) {
    int low = 0;
    int high = n - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;

        if (arr[mid].idProduk == targetId) {
            return mid;
        } else if (arr[mid].idProduk < targetId) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

V. error_handling.h

File `error_handling.h` merupakan user-defined library yang berisi implementasi error handling berbasis exception handling untuk memastikan program berjalan dengan lebih stabil dan user-friendly. Library ini mendefinisikan hierarki exception khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, memungkinkan penanganan error yang lebih spesifik dan informatif. File ini mengimplementasikan konsep try-catch, throw, dan custom exception yang merupakan poin utama dari tugas posttest ini. Dengan menggunakan user-defined library ini, program dapat memberikan pesan error yang jelas dan spesifik sesuai dengan jenis error yang terjadi, meningkatkan pengalaman pengguna dan mempermudah debugging.

Source Code:

```
#ifndef ERROR_HANDLING_H
#define ERROR_HANDLING_H

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <tabulate/table.hpp>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <sstream>
#include <vector>

using namespace std;
using namespace tabulate;

class MabelException : public exception {
protected:
    string message;
public:
    explicit MabelException(const string& msg) : message(msg) {}
    virtual const char* what() const noexcept override {
        return message.c_str();
    }
};

class ProdukException : public MabelException {
public:
    explicit ProdukException(const string& msg) : MabelException("Produk Error: " +
```



```

msg) {}
};

class PenggunaException : public MabelException {
public:
    explicit PenggunaException(const string& msg) : MabelException("Pengguna Error: " + msg) {}
};

class ValidationException : public MabelException {
public:
    explicit ValidationException(const string& msg) : MabelException("Validasi Error: " + msg) {}
};

class TransaksiException : public MabelException {
public:
    explicit TransaksiException(const string& msg) : MabelException("Transaksi Error: " + msg) {}
};

void customErrorHandler(const string& pesan, const char* file, int baris, const char* fungsi) {
    cerr << "\n[CRITICAL ERROR DETECTED!]\n";
    cerr << "-----\n";
    cerr << "Pesan : " << pesan << endl;
    cerr << "File : " << file << endl;
    cerr << "Fungsi: " << fungsi << "()" << endl;
    cerr << "Baris : " << baris << endl;
    cerr << "-----\n";
}

#define ASSERT(kondisi, pesan) \
    if (!(kondisi)) { \
        customErrorHandler(pesan, __FILE__, __LINE__, __FUNCTION__); \
        throw ValidationException(pesan); \
    }

int getInputInteger(const string& prompt, int min = 0, int max =
numeric_limits<int>::max()) {
    int value;
    while (true) {
        try {
            cout << prompt;
            if (!(cin >> value)) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw ValidationException("Input harus berupa angka");
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    if (value < min) {
        throw ValidationException("Nilai tidak boleh kurang dari " +
to_string(min));
    }
    if (value > max) {
        throw ValidationException("Nilai tidak boleh lebih dari " +
to_string(max));
    }

    return value;
} catch (const ValidationException& e) {
    cerr << "Error: " << e.what() << endl;
    cout << "Silakan coba lagi." << endl;
}
}
}

long long getInputLongLong(const string& prompt, long long min = 0, long long max =
numeric_limits<long long>::max()) {
    long long value;
    while (true) {
        try {
            cout << prompt;
            if (!(cin >> value)) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw ValidationException("Input harus berupa angka");
            }
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            if (value < min) {
                throw ValidationException("Nilai tidak boleh kurang dari " +
to_string(min));
            }
            if (value > max) {
                throw ValidationException("Nilai tidak boleh lebih dari " +
to_string(max));
            }

            return value;
        } catch (const ValidationException& e) {
            cerr << "Error: " << e.what() << endl;
            cout << "Silakan coba lagi." << endl;
        }
    }
}

```

```

    }
}

string getInputString(const string& prompt, int minLength = 1, int maxLength = 100)
{
    string value;
    while (true) {
        try {
            cout << prompt;
            getline(cin, value);

            if (value.length() < minLength) {
                throw ValidationException("Input terlalu pendek (minimal " +
to_string(minLength) + " karakter)");
            }
            if (value.length() > maxLength) {
                throw ValidationException("Input terlalu panjang (maksimal " +
to_string(maxLength) + " karakter)");
            }

            return value;
        } catch (const ValidationException& e) {
            cerr << "Error: " << e.what() << endl;
            cout << "Silakan coba lagi." << endl;
        }
    }
}

void displayMessage(const string& message, int delayMs = 500) {
    cout << ">> ";
    for (char c : message) {
        cout << c << flush;
#ifdef _WIN32
        Sleep(delayMs / message.length());
#else
        usleep((delayMs * 1000) / message.length());
#endif
    }
    cout << endl;
}

#endif

```

4. Hasil Output

```
=====
||          MENU UTAMA          ||
=====
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=====
||          MENU UTAMA          ||
=====
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: dad

Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.2 Menu Awal input tidak valid

```
=====
||          MENU UTAMA          ||
=====
1. Login
2. Register
0. Exit Program
Masukkan Pilihan: 0
>>
Keluar dari program...
```

Gambar 4.3 Menu Awal Exit Program

```
=====
||          REGISTER USER          ||
=====
Masukkan Nama (minimal 3 karakter): user
Error: Pengguna Error: Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain.
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.4 Register Username sudah digunakan

```
=====
||          REGISTER USER          ||
=====
Masukkan Nama (minimal 3 karakter): Budi
Masukkan Password (minimal 6 karakter): Budi123
Masukkan Email: Budi@gmail.com
Masukkan Alamat Jalan:
Error: Validasi Error: Input terlalu pendek (minimal 3 karakter)
Silakan coba lagi.
Masukkan Alamat Jalan: 9
Error: Validasi Error: Input terlalu pendek (minimal 3 karakter)
Silakan coba lagi.
Masukkan Alamat Jalan: hh
Error: Validasi Error: Input terlalu pendek (minimal 3 karakter)
Silakan coba lagi.
Masukkan Alamat Jalan: jl. budi utomo
Masukkan kota: samarinda
Masukkan Provinsi: kalimantan timur
>>
Registrasi berhasil! Akun untuk 'Budi' telah dibuat.
Jumlah user saat ini: 3
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.5 Register

```
=====
||          LOGIN          ||
=====

Masukkan Nama: nama mu salah
Masukkan Password: salah juga

Login Gagal! Sisa percobaan: 2

Masukkan Nama: ini juga salah
Masukkan Password: apa lagi ini

Login Gagal! Sisa percobaan: 1

Masukkan Nama: pasti salah
Masukkan Password: ya kan salah

Login Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal.
Program akan keluar...
Login gagal, program berhenti.
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl\Post-test\Post-test-
apl-7> █
```

Gambar 4.6 Login Gagal

```
=====
||          MENU USER          ||
=====

1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
3. Top Up
4. Search Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.7 Menu User

```

=====
||          DATA PROFIL SAYA          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nama | Password | Email          | Saldo    | Alamat Jalan | Kota      | Provinsi    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| user | 123      | user@gmail.com | 15000000 | Jl. User     | Kota User | Provinsi User |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.8 Menu User Read data saya

```

=====
||          DAFTAR PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101      | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 8     | 250000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: 11111
Error Produk: Produk Error: ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.9 Menu User Beli id Produk tidak ditemukan

```

=====
||          DAFTAR PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101      | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 8     | 250000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: 101
Produk ditemukan: Daun Pintu Kayu Jati, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 31
Error Transaksi: Transaksi Error: Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 8
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.10 Menu User Beli Jumlah tidak valid

```
=====
||          DAFTAR PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 8 | 9999999999999999 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: 101
Produk ditemukan: Daun Pintu Kayu Jati, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 1
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9999999999999999
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 500000000000000.00
Error Transaksi: Transaksi Error: Saldo tidak cukup!
Saldo anda: 132500000
Total pembelian: 9999999999999999
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Menu User Beli Saldo Tidak Cukup

```
=====
||          TOP UP          ||
=====

Saldo anda: 150000000
Masukkan jumlah topup: -99
Error: Validasi Error: Nilai tidak boleh kurang dari 1
Silakan coba lagi.
Masukkan jumlah topup: sdjka
Error: Validasi Error: Input harus berupa angka
Silakan coba lagi.
Masukkan jumlah topup: 0
Error: Validasi Error: Nilai tidak boleh kurang dari 1
Silakan coba lagi.
Masukkan jumlah topup: 99999
>> Topup berhasil.
Saldo sekarang: 150099999
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Menu User Topup


```

=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja       | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Pembelian berhasil!
Sisa stock Jendela Kaca Geser: 3
Sisa saldo: 81000000
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.13 Menu User Beli

```

=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun user...
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.14 Menu User Logout

```

=====
||          MENU ADMIN          ||
=====
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
5. Sort Produk
6. Search Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan:

```

Gambar 4.15 Menu Admin

```
=====
||          DAFTAR PRODUK          ||
=====
```

ID Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material
101	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	2500000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
102	Daun Pintu HPL	Pintu	30	350000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis
103	Jendela Kaca Geser	Jendela	8	1800000	MAT003	Kayu Meranti	Kayu Solid
104	Meja Makan Minimalis	Meja	12	4500000	MAT004	Plywood Biru	Papan
105	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	1200000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid

```
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Menu Admin Read Data

```
=====
||          UPDATE PRODUK          ||
=====
```

ID Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material
101	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	2500000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
102	Daun Pintu HPL	Pintu	30	350000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis
103	Jendela Kaca Geser	Jendela	8	1800000	MAT003	Kayu Meranti	Kayu Solid
104	Meja Makan Minimalis	Meja	12	4500000	MAT004	Plywood Biru	Papan
105	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	1200000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid

```
Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: sdjad
Error: Validasi Error: Input harus berupa angka
Silakan coba lagi.
Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: 0111
Error: Produk Error: ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Menu Admin Update Data ID produk tidak ditemukan

```
=====
||          UPDATE PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101      | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu      | 0     | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati      | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL      | Pintu      | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu    | Pelapis         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser  | Jendela    | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti    | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja       | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru    | Papan           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu     | Kursi      | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati      | Kayu Solid      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: 101
Produk ditemukan: Daun Pintu Kayu Jati
Pilih kolom yang ingin diubah:
1. ID Produk
2. Nama Produk
3. Jenis Produk
4. Stock
5. Harga
6. ID Material
7. Nama Material
8. Jenis Material
Pilihan: 4
Masukkan Stock Baru: -123
Error: Validasi Error: Nilai tidak boleh kurang dari 0
Silakan coba lagi.
Masukkan Stock Baru: 123
```

Gambar 4.18 Menu Admin Update Data

```
=====
||          CREATE PRODUK          ||
=====

Masukkan ID Produk (angka): 101
Error: Produk Error: ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.179 Menu Admin Create Id sudah digunakan

```
=====
||          CREATE PRODUK          ||
=====

Masukkan ID Produk (angka): 106
Masukkan Nama Produk: Meja Belajar
Masukkan Jenis Produk: Meja
Masukkan Stock Baru: 25
Masukkan Harga Baru: 2100000
Masukkan ID Material: MAT004
Masukkan Nama Material: Plywood Biru
Masukkan Jenis Material: Papan
>> Produk berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Menu Admin Create

```
=====
||          DELETE PRODUK          ||
=====

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: jfha
Error: Validasi Error: Input harus berupa angka
Silakan coba lagi.

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: -123
Error: Validasi Error: Nilai tidak boleh kurang dari 0
Silakan coba lagi.

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: 123
Error: Produk Error: ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.21 Menu Admin Delete id tidak ditemukan

```

=====
||          DELETE PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 101       | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102       | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103       | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104       | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105       | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109     | 231hkjha            | dadkjaffh   | 13134 | 41      | 3535        | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: 101
Yakin hapus produk 'Daun Pintu Kayu Jati'? (y/n): y
>> Produk berhasil dihapus.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.22 Menu Admin Delete

```

=====
||          DAFTAR PRODUK          ||
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102       | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103       | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104       | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105       | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109     | 231hkjha            | dadkjaffh   | 13134 | 41      | 3535        | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.23 Tabel setelah Delete

```

=====
||          MENU ADMIN          ||
=====
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
5. Sort Produk
6. Search Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0
>>
Logout dari akun admin...
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.24 Menu Admin Logout

```

=====
||          MENU SORT PRODUK          ||
=====

1. Urutkan Nama Produk (Z-A)
2. Urutkan Harga (Murah-Mahal)
3. Urutkan Stock (Rendah-Tinggi)
4. Urutkan ID Produk (Ascending)
0. Kembali ke Menu Sebelumnya
Masukkan Pilihan: █

```

Gambar 4.25 Menu Sort

```

=====
||          SORT HARGA (MURAH-MAHAL)          ||
=====

Daftar Produk Sebelum Sorting (Harga - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109 | 231hkjha | dadkjaffh | 13134 | 41 | 3535 | 5245426462 | 626262 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Harga - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109 | 231hkjha | dadkjaffh | 13134 | 41 | 3535 | 5245426462 | 626262 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
>>
Produk berhasil diurutkan berdasarkan Harga (Murah-Mahal)!
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.26 Menu Sort Ascending

```
=====
||      SORT NAMA PRODUK (Z-A)      ||
=====

Daftar Produk Sebelum Sorting (Nama Produk - Descending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109    | 231hkjha        | dadkjaffh   | 13134 | 41     | 3535       | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL   | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002     | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu  | Kursi       | 20    | 1200000| MAT001     | Kayu Jati     | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser | Jendela    | 8     | 1800000| MAT003     | Kayu Meranti  | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja      | 12    | 4500000| MAT004     | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Nama Produk - Descending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja      | 12    | 4500000| MAT004     | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu  | Kursi       | 20    | 1200000| MAT001     | Kayu Jati     | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser | Jendela    | 8     | 1800000| MAT003     | Kayu Meranti  | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL   | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002     | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109    | 231hkjha        | dadkjaffh   | 13134 | 41     | 3535       | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

>>
Produk berhasil diurutkan berdasarkan Nama Produk (Z-A)!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.27 Menu Sort Descending

```
=====
||      SORT STOCK (RENDAH-TINGGI)  ||
=====

Daftar Produk Sebelum Sorting (Stock - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja      | 12    | 4500000| MAT004     | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu  | Kursi       | 20    | 1200000| MAT001     | Kayu Jati     | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser | Jendela    | 8     | 1800000| MAT003     | Kayu Meranti  | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL   | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002     | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109    | 231hkjha        | dadkjaffh   | 13134 | 41     | 3535       | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Daftar Produk Setelah Sorting (Stock - Ascending):
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 103      | Jendela Kaca Geser | Jendela    | 8     | 1800000| MAT003     | Kayu Meranti  | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja      | 12    | 4500000| MAT004     | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 105      | Kursi Tamu Kayu  | Kursi       | 20    | 1200000| MAT001     | Kayu Jati     | Kayu Solid    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102      | Daun Pintu HPL   | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002     | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 92109    | 231hkjha        | dadkjaffh   | 13134 | 41     | 3535       | 5245426462   | 626262        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

>>
Produk berhasil diurutkan berdasarkan Stock (Rendah-Tinggi)!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.28 Menu Sort Marge

```
=====
||          MENU SEARCH PRODUK          ||
=====
1. Cari Produk Berdasarkan ID (Binary Search)
2. Cari Produk Berdasarkan Nama (Linear Search)
0. Kembali ke Menu Sebelumnya
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.29 Menu Search

```
=====
||  CARI PRODUK BERDASARKAN ID  ||
=====
Masukkan ID Produk yang dicari: 104

Array produk diurutkan berdasarkan ID terlebih dahulu untuk Binary Search.

Produk ditemukan pada indeks ke-2:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 104      | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.30 Menu Search Binary Search

```
=====
||  CARI PRODUK BERDASARKAN ID  ||
=====
Masukkan ID Produk yang dicari: dhad
Error: Validasi Error: Input harus berupa angka
Silakan coba lagi.
Masukkan ID Produk yang dicari: -2313
Error: Validasi Error: Nilai tidak boleh kurang dari 0
Silakan coba lagi.
Masukkan ID Produk yang dicari: 0

Array produk diurutkan berdasarkan ID terlebih dahulu untuk Binary Search.

Produk dengan ID 0 tidak ditemukan.
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.31 Menu Search Binary Search tidak valid


```

=====
||  CARI PRODUK BERDASARKAN NAMA  ||
=====
Masukkan Nama Produk yang dicari: Daun Pintu HPL

Produk ditemukan pada indeks ke-0:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 102       | Daun Pintu HPL | Pintu       | 30    | 350000 | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.32 Menu Search LinierSearch

```

=====
||  CARI PRODUK BERDASARKAN NAMA  ||
=====
Masukkan Nama Produk yang dicari: Meja Belajar

Produk dengan Nama 'Meja Belajar' tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.32 Menu Search LinierSearch Nama Produk tidak di temukan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```

PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl> git add .
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-6.cpp
    new file:   Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-7.cpp
    new file:   Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-7.exe
    new file:   Post-test/Post-test-apl-7/error_handling.h

```

Gambar 5. Git add

5.2 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl> git commit -m 'PT7'
[main ecdeb0d] PT7
4 files changed, 1090 insertions(+), 1000 deletions(-)
delete mode 100644 Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-6.cpp
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-7.cpp
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-7/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-7.exe
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-7/error_handling.h
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\Mata Kuliah\APL\Praktikum-APL\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 837.37 KiB | 3.46 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:  git@github.com:Alfauzi-S/praktikum-APL.git
To github.com:Alfauzi-S/praktikum-apl.git
fbbb77c..ecdeb0d  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push